DICCIONARIO DE DATOS FÍSICO (PostgreSQL)

Proyecto: Red Social Estudiantil Pascualina

INTRODUCCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL MOTOR

El presente diccionario de datos documenta la estructura física del modelo de base de datos relacional e híbrido implementado en PostgreSQL.

- Esquema Predeterminado: public (con soporte transaccional estricto ACID e integridad referencial nativa).
- Codificación de Caracteres: UTF8 (soporte universal para caracteres internacionales y emojis).
- Manejo de Autoincrementos: Secuencias automáticas mediante el pseudo-tipo SERIAL sobre claves primarias enteras.
- Manejo Semiestructurado (NoSQL / IoT): Tipo de dato nativo binario optimizado JSONB para consultas de alto rendimiento e indexación de objetos JSON en la telemetría del campus inteligente.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE TABLAS (14 TABLAS)

1. Tabla: usuarios

Propósito: Almacena los datos de identidad, credenciales y autenticación principal de los estudiantes en la plataforma.

Campo	Tipo de Dato Físico	Claves	Permite Nulo	Valor Predeterminado	Descripción / Regla de Negocio
id_usuario	SERIAL	PK	NO	*Secuencia Naitva*	Identificador único del usuario (autoincremental SERIAL).
nombre	VARCHAR(100)	-	NO	*Ninguno*	Nombre completo del estudiant

					e.
correo_institucional	VARCHAR(150)	UNIQUE	NO	*Ninguno*	Correo institucional único (@pascualbravo.edu.co).
contrasena	VARCHAR(255)	-	NO	*Ninguno*	Hash cifrado de la clave de acceso.
fecha_registro	TIMESTAMP	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Marca temporal automática de creación de la cuenta.

2. Tabla: perfiles_usuario

Propósito: Almacena la información complementaria y pública del perfil del estudiante.

Campo	Tipo de Dato Físico	Claves	Permite Nulo	Valor Predeterminado	Descripción / Regla de Negocio
id_perfil	SERIAL	PK	NO	*Secuencia Nativa*	Identificador único del perfil.
id_usuario	INT	FK / UNIQUE	NO	*Ninguno*	Relación 1:1 con

					usuarios.id_usuario (ON DELETE CASCADE).
biografia	TEXT	-	SI	NULL	Semblanza o descripción del estudiante.
foto_perfil	VARCHAR(255)	-	SI	NULL	Ruta o URL de la imagen de perfil.

3. Tabla: roles_sistema

Propósito: Catálogo de roles para el control de accesos y permisos en la aplicación (ej. Estudiante, Docente, Moderador).

Campo	Tipo de Dato Físico	Claves	Permite Nulo	Valor Predeterminado	Descripción / Regla de Negocio
id_rol	SERIAL	PK	NO	*Secuencia Nativa*	Identificador único del rol.
nombre_rol	VARCHAR(50)	UNIQUE	NO	*Ninguno*	Nombre del rol en el sistema.

4. Tabla: usuario_roles

Propósito: Tabla intermedia que gestiona la asignación de múltiples roles a los usuarios (Relación N:M).

Campo	Tipo de Dato Físico	Claves	Permite Nulo	Valor Predeterminado	Descripción / Regla de Negocio
id_usuario	INT	PK / FK	NO	*Ninguno*	Apunta a usuarios.id_usuario (ON DELETE CASCADE).
id_rol	INT	PK / FK	NO	*Ninguno*	Apunta a roles_sistema.id_rol (ON DELETE CASCADE).

5. Tabla: conexiones_seguidores

Propósito: Modela la red social de contactos y conexiones entre estudiantes (Seguidor -> Seguido).

Campo	Tipo de Dato Físico	Claves	Permite Nulo	Valor Predeterminado	Descripción / Regla de Negocio
id_seguidor	INT	PK / FK	NO	*Ninguno*	Usuario que

					realiza el seguimiento (usuarios.id_usuario).
id_seguido	INT	PK / FK	NO	*Ninguno*	Usuario que es seguido (usuarios.id_usuario).
fecha_seguimiento	TIMESTAMP	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Momento exacto en que se inició el seguimiento.

6. Tabla: publicaciones

Propósito: Almacena las publicaciones y contenido generado por los estudiantes en el muro de la red social.

Campo	Tipo de Dato Físico	Claves	Permite Nulo	Valor Predeterminado	Descripción / Regla de Negocio
id_publicacion	SERIAL	PK	NO	*Secuencia Nativa*	Identificador único de la publicación.
id_usuario	INT	FK	NO	*Ninguno*	Autor de la

					publicación (usuarios.id_usuario, ON DELETE CASCADE).
contenido	TEXT	-	NO	*Ninguno*	Texto principal de la publicación.
fecha_publicacion	TIMESTAMP	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación de la publicación.

7. Tabla: multimedia_publicacion

Propósito: Guarda la ruta y tipo de archivos adjuntos (imágenes, PDFs, guías de estudio) asociados a una publicación.

Campo	Tipo de Dato Físico	Claves	Permite Nulo	Valor Predeterminado	Descripción / Regla de Negocio
id_multimedia	SERIAL	PK	NO	*Secuencia Nativa*	Identificador único del recurso multimedia.

id_publicacion	INT	FK	NO	*Ninguno*	Publicación vinculada (publicaciones.id_publicacion, ON DELETE CASCADE).
url_archivo	VARCHAR(255)	-	NO	*Ninguno*	Enlace o ruta física del archivo guardado.
tipo_archivo	VARCHAR(50)	-	SI	NULL	Formato o extensión (ej. image/png, application/pdf).

8. Tabla: comentarios

Propósito: Registra las respuestas e interacciones en texto hechas por los estudiantes en las publicaciones.

Campo	Tipo de Dato Físico	Claves	Permite Nulo	Valor Predeterminado	Descripción / Regla de Negocio
id_comen	SERIAL	PK	NO	*Secuenci*	Identifica

tario				*a Nativa*	dor único del comentario.
id_publicacion	INT	FK	NO	*Ninguno*	Publicación comentada (publicaciones.id_publicacion, ON DELETE CASCADE).
id_usuario	INT	FK	NO	*Ninguno*	Estudiante autor del comentario (usuarios.id_usuario).
comentario	TEXT	-	NO	*Ninguno*	Cuerpo del texto del comentario.
fecha_comentario	TIMESTAMP	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Marca de tiempo del registro.

9. Tabla: reacciones

Propósito: Gestiona las valoraciones interactivas ("Me gusta", "Útil", "Interesante") en las publicaciones.

Campo	Tipo de Dato Físico	Claves	Permite Nulo	Valor Predeterminado	Descripción / Regla de Negocio
id_reaccion	SERIAL	PK	NO	*Secuencia Nativa*	Identificador único de la reacción.
id_publicacion	INT	FK	NO	*Ninguno*	Publicación evaluada (publicaciones.id_publicacion, ON DELETE CASCADE).
id_usuario	INT	FK	NO	*Ninguno*	Usuario que reacciona (usuarios.id_usuario).
tipo_reaccion	VARCHAR(30)	-	NO	*Ninguno*	Etiqueta de la reacción (like, excelente, util).

10. Tabla: grupos

Propósito: Administra las comunidades, equipos de proyectos o grupos de estudio creados por los usuarios.

Campo	Tipo de Dato Físico	Claves	Permite Nulo	Valor Predeterminado	Descripción / Regla de Negocio
id_grupo	SERIAL	PK	NO	*Secuencia Nativa*	Identificador único del grupo.
id_usuario_creador	INT	FK	NO	*Ninguno*	Estudiante creador/líder (usuarios.id_usuario).
nombre_grupo	VARCHAR(100)	-	NO	*Ninguno*	Nombre del grupo de estudio.
descripcion	TEXT	-	SI	NULL	Propósito y reglas del grupo.

11. Tabla: miembros_grupo

Propósito: Registra la nómina de estudiantes inscritos en cada grupo (Relación N:M).

Campo	Tipo de Dato	Claves	Permite Nulo	Valor Predeter	Descripción / Regla de

	Físico			minado	Negocio
id_grupo	INT	PK / FK	NO	*Ninguno*	Apunta a grupos.id_grupo (ON DELETE CASCADE).
id_usuario	INT	PK / FK	NO	*Ninguno*	Apunta a usuarios.id_usuario (ON DELETE CASCADE).

12. Tabla: eventos

Propósito: Gestiona la agenda académica y social de eventos, tutorías y conferencias universitarias.

Campo	Tipo de Dato Físico	Claves	Permite Nulo	Valor Predeterminado	Descripción / Regla de Negocio
id_evento	SERIAL	PK	NO	*Secuencia Nativa*	Identificador único del evento.
id_usuario_creador	INT	FK	NO	*Ninguno*	Organizador del evento (usuarios.id_usuari

					o).
nombre_evento	VARCHAR(100)	-	NO	*Ninguno*	Título o nombre de la actividad.
fecha_evento	TIMESTAMP	-	NO	*Ninguno*	Fecha y hora programadas para el evento.

13. Tabla: asistentes_evento

Propósito: Controla las inscripciones y confirmaciones de asistencia de los estudiantes a eventos (Relación N:M).

Campo	Tipo de Dato Físico	Claves	Permite Nulo	Valor Predeterminado	Descripción / Regla de Negocio
id_evento	INT	PK / FK	NO	*Ninguno*	Apunta a eventos.id_evento (ON DELETE CASCADE).
id_usuario	INT	PK / FK	NO	*Ninguno*	Apunta a usuarios.id_usuario (ON DELETE CASCADE).

14. Tabla: logs_telemetria_iot

Propósito: Registra eventos masivos, métricas del campus inteligente y datos flexibles de sensores IoT (NFC, molinetes, asistencia a laboratorios).

Campo	Tipo de Dato Físico	Claves	Permite Nulo	Valor Predeterminado	Descripción / Regla de Negocio
id_log	SERIAL	PK	NO	*Secuencia Nativa*	Identificador único de la lectura de telemetría.
id_usuario	INT	FK	NO	*Ninguno*	Estudiante asociado a la interacción (usuarios.id_usuario, ON DELETE CASCADE).
datos	JSONB	-	SI	NULL	Objeto JSONB (NoSQL Nativo Binario) con indexación

					avanzada para métricas dinámicas de sensores.
fecha_registro	TIMESTAMP	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Marca de tiempo del registro del evento.